Manual metodológico del portal de Agrometeorología

Nov 13, 2026 · @Someone

Introducción

Este manual describe cómo calcula el portal de Agrometeorología de la EEAOC (agromet.eeaoc.gob.ar) cada valor que muestra: fórmulas, umbrales, agregaciones y criterios de calidad de datos. Está pensado para el personal de la Sección y para quien necesite saber de dónde sale una cifra; no explica cómo usar las pantallas.

Cada sección corresponde a una herramienta o grupo de herramientas del sitio. Cuando un umbral sale de una publicación, se cita; cuando es un criterio del equipo sin fuente, se marca como **criterio propio**. Las referencias completas están al final.

Los valores se tomaron del código del sitio (rama de trabajo de noviembre de 2026). Si el código cambia, este manual debe actualizarse.

Datos de base

Todas las herramientas parten de los registros de las estaciones automáticas (en general cada 15 minutos) y de los datos diarios que arma el servidor. El sitio nunca rellena un dato faltante con un valor supuesto, salvo cuando el usuario elige completar con la normal en Fenología y en el índice de peligro de incendios, que necesita un valor por día y lo estima como pide su guía. Los sensores que dan valores erróneos se dan de baja y no se usan (ver Depuración de datos).

Rangos físicos

Un valor fuera de rango se toma como error del sensor y se muestra como «—».

Variable	Rango aceptado	Dónde
Temperatura	−25 a 55 °C	Tiempo real, estaciones, pronóstico, alertas de usuario
Temperatura diaria	−25 a 50 °C	Mapa de temperaturas
Humedad relativa	0 a 100 %	Tiempo real, estaciones

Variable	Rango aceptado	Dónde
Viento	0 a 200 km/h (390 en tiempo real)	Ficha de estación, tiempo real
Lluvia del día	0 a 400 mm	Tiempo real, estaciones, alertas de usuario

El valor 10000 y el −999,9 de las series mensuales significan «sin dato».

Día de lluvia

- **Día pluviométrico:** de las 9 h del día anterior a las 9 h del día indicado. Lo usan el mapa de lluvias (opción pluviométrica) y el informe de lluvias 9 a 9 de la administración.
- **Lluvia del día en tiempo real:** acumulada desde las 0 h.
- **Rocío:** 0,3 mm o menos no cuenta como lluvia en días y horas de lluvia; en Condiciones para aplicar el corte es 0,2 mm.

Días faltantes e incompletos

El servidor no devuelve fila para un día sin registros, así que el sitio arma el calendario completo y marca los huecos: franja gris en los gráficos y lista de fechas debajo. Un período agregado (década o mes) con días faltantes se calcula con los días que hay y se muestra más claro; en las sumas se antepone «≥» porque el valor real puede ser mayor. Un día con ETo 0 y radiación 0 o vacía se toma como falla del sensor de radiación. Horas de frío y Sumas térmicas avisan cuando falta más del 20 % de los días.

Agregación decádica y mensual

Lluvia, ETo y horas de hoja mojada se suman; el resto de las variables se promedia, siempre con los días que tienen dato. La humedad relativa diaria es el promedio de la máxima y la mínima.

Normales

Cada estación tiene normales mensuales de un período propio, que informa el servidor. Para comparar con datos diarios:

- **Lluvia:** normal del mes / días del mes.
- **Humedad relativa:** promedio de las normales de máxima y mínima.
- **Otras variables:** el valor del mes.

La normal de una década o un mes suma (lluvia, ETo, hoja mojada) o promedia las normales diarias de los días con dato de la serie, y queda vacía si a algún día le falta la normal.

Depuración de datos

Un sensor que se degrada da valores posibles pero falsos, que el control de rango no detecta: humedad de 1 a 3 % con las vecinas en 40 a 60 %, un anemómetro trabado en 0 o un pluviómetro que no registra una lluvia general. La Sección los da de baja y el sitio deja de usarlos.

Sensores dados de baja

Cada baja indica estación, sensor (temperatura, humedad, viento, lluvia, radiación, presión u hoja mojada), desde, hasta (vacío mientras siga fallando) y motivo. Se cargan en Administración, pestaña «Sensores dados de baja».

- La baja va desde el día en que el sensor empezó a fallar: los datos anteriores son buenos y se siguen usando. Si falló en rachas separadas, cada racha es una baja.
- Un valor de un sensor dado de baja no se muestra ni entra en ningún cálculo: mapas, resúmenes, comparaciones, índices, alertas y descargas. Se ve como «—».
- Un total o un promedio de un período (la lluvia de un mes, la mínima absoluta de un rango) no se muestra si el sensor estuvo de baja aunque sea un día del período, porque incluiría datos erróneos.
- La evapotranspiración cae si está de baja cualquiera de los sensores con que se calcula: temperatura, humedad, viento o radiación.
- Las herramientas por estación muestran el aviso «Datos que no se usan en este período» con el motivo, para que un hueco o un total más bajo no se lea como dato.
- Las estaciones sin sensor de radiación (según la ficha de la estación) se tratan como radiación dada de baja siempre: su 0 no es un dato.
- Las lluvias de la red de pluviómetros (Lluvias por campaña) son otras estaciones y no se depuran por este medio.

Datos a confirmar

Cuando no se sabe si un valor es real (por ejemplo, una lluvia que registró una sola estación, que puede ser una tormenta local), se carga como baja «a confirmar»: no se muestra hasta que la Sección lo confirme, y el aviso dice «dato a confirmar» en lugar de «sensor dado de baja». Si el dato era bueno, se borra la baja y el sitio lo vuelve a mostrar; si era una falla, queda como baja común.

Control de datos

La pestaña «Control de datos» de Administración revisa los valores diarios de los últimos 7, 14 o 31 días y propone sensores que parecen fallar; la Sección decide si los da de baja. Cada estación se compara con sus vecinas: las estaciones a menos de 40 km y con menos

de 400 m de desnivel, de cualquier zona, porque el límite entre zonas no separa el tiempo de estaciones a pocos kilómetros. Las reglas que comparan necesitan al menos dos vecinas con dato ese día; todos los umbrales son criterio propio.

Regla	Condición
Humedad que cae	Mínima de 3 % o menos con la mediana de las vecinas en 20 % o más
Humedad que no satura	Máxima de 40 % o menos con las vecinas en 60 % o más
Humedad o temperatura clavada	Máxima igual a la mínima en todo el día
Temperatura lejos de las vecinas	Máxima o mínima a más de 5 °C de la mediana de las vecinas, corregida por la altura (6,5 °C por km)
Anemómetro trabado	Ráfaga máxima 0 con las vecinas en 5 km/h o más
Radiación en cero	Radiación media 0 en una estación con sensor, con las vecinas en 50 W/m² o más
Pluviómetro sin registro	0 mm con la mediana de las vecinas en 5 mm o más, al menos 2 días
Lluvia aislada	10 mm o más con todas las vecinas en 1 mm o menos; se propone como «a confirmar»
Fuera de rango	Valor fuera de los rangos de la depuración (abajo)

Una alerta aparece si la regla se cumplió al menos 2 días del período (la lluvia aislada, desde uno). Para cada alerta se busca hasta 400 días atrás cuándo empezó la falla: se encadenan los días con la regla cumplida mientras entre uno y otro no pasen más de 15, porque los sensores que se degradan fallan de a ratos. Esa fecha se propone como inicio de la baja.

Las diferencias que la Sección revisó y son reales no se proponen. Por ahora, Santa Cruz: su temperatura es más alta que la de sus vecinas por estar en el valle.

Rangos de la depuración

La depuración y el control de datos usan un único juego de rangos; fuera de ellos el valor es un error o un valor de relleno, como −99,9.

Variable	Rango aceptado
Temperatura	−25 a 50 °C

Variable	Rango aceptado
Humedad relativa	1 a 100 % (0 % es un sensor caído)
Viento	0 a 250 km/h
Lluvia (de un registro o de un día)	0 a 500 mm
Radiación solar	0 a 1500 W/m²
Presión	500 a 1100 hPa
Hoja mojada	0 a 24 h

Algunas pantallas todavía aplican además los rangos propios de la tabla Rangos físicos; con el tiempo pasan a usar estos.

Fórmulas comunes

Varias herramientas comparten cinco cálculos: el ΔT, la salida y puesta del sol, las décadas, la evapotranspiración de referencia y el índice Kp.

ΔT y temperatura de bulbo húmedo

El ΔT es la diferencia entre la temperatura del aire y la de bulbo húmeda; indica cuán rápido se evapora una gota. Las estaciones no miden el bulbo húmedo: se calcula con la aproximación de Stull (2011), con T en °C y la humedad relativa HR en % (acotada entre 1 y 100):

```
T_w = T\,\arctan\!\left(0.151977\,\sqrt{HR + 8.313659}\right) + \arctan(T + HR) - \arctan(HR - 1.676331) + 0.00391838\,HR^{3/2}\,\arctan(0.023101\,HR) - 4.686035
```

```
\Delta T = T - T_w
```

Se usa en Condiciones para aplicar. Por ejemplo, con 25 °C y 60 % de humedad, ΔT ≈ 5,5 °C.

Salida y puesta del sol

Se calculan para la fecha y la ubicación de cada estación con el algoritmo de NOAA (General Solar Position Calculations): ecuación del tiempo, declinación solar y ángulo horario con refracción estándar (cenit de 90,833°), evaluados al mediodía local de Argentina (15 h UTC). Argentina se toma en UTC−3 todo el año. Definen el horario de posible inversión térmica en Condiciones para aplicar.

Décadas

El mes se divide en tres décadas: del 1 al 10, del 11 al 20 y del 21 al último día (8 a 11 días). Las usan el balance hidrológico y las comparaciones en formato decádico.

Evapotranspiración de referencia (ETo)

La ETo no la calcula el sitio: la calcula la consola de cada estación Davis con la ecuación de Penman modificada que usa CIMIS (Universidad de California), hora por hora a partir de temperatura, humedad, viento y radiación solar. El total del día es la suma de las horas. Por eso sólo hay ETo en estaciones con sensor de radiación.

Índice geomagnético Kp

Es el Kp del intervalo de 3 horas de cada registro: de NOAA SWPC para la última semana y de GFZ Potsdam para fechas anteriores. Si no hay Kp para la fecha, se usa el último publicado y se aclara debajo de la tabla. Interviene en Condiciones para aplicar porque la actividad geomagnética puede degradar el GNSS de drones y aviones.

Estado actual y datos en tiempo real

Estas pantallas muestran el último dato de cada estación y avisos de la red y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Casi no calculan: la lluvia del día y los extremos llegan ya calculados del servidor.

Estado de comunicación

Al día: último dato de 60 minutos o menos; atrasada: más de 60 minutos; sin datos hoy: el último dato no es de hoy. En Mis estaciones, «atrasada» significa que el dato no es de hoy.

Avisos de la red EEAOC

- **Lluvia registrada:** alguna estación habilitada tuvo un registro de más de 0,3 mm.
- **Helada registrada:** según la mínima de la red:

Mínima de la red	Nivel
más de 0 °C	sin aviso
de 0 a más de −2 °C	leve
de −2 a más de −4 °C	moderada
−4 °C o menos	severa

Avisos del SMN

Alertas por área para la provincia de Tucumán y los Valles Calchaquíes, avisos a corto plazo y avisos por temperaturas extremas. Se muestran desde el nivel amarillo (3 en las alertas, 2 en temperaturas extremas). Los avisos a corto plazo se muestran mientras siguen vigentes.

Pronóstico

Viene de OpenWeatherMap (pasos de 3 horas, 5 días). La mínima y la máxima del día son el extremo de los pasos de ese día y la probabilidad de lluvia, el máximo. El aviso de helada pronosticada mira las próximas 48 horas: «posible helada» con mínima de 3 °C o menos y «helada pronosticada» con 0 °C o menos.

Datos en tiempo real

El gráfico muestra cada registro desde ayer. El intervalo de la estación es la mediana de los pasos entre registros, y un registro que no llegó se muestra como hueco gris. La lluvia del mapa y la tabla es la acumulada desde las 0 h; cada barra del gráfico es la lluvia de ese registro.

Datos por localidad y comparaciones

Datos por localidad resume una estación entre dos fechas; las comparaciones grafican una variable en dos años o en dos estaciones, con su normal.

Resumen de Datos por localidad

Lo calcula el servidor (datos-resumen.php, fuera del repositorio). Criterios que declara la ayuda:

- **Días con helada:** mínima de 0 °C o menos.
- **Horas por umbral:** temperatura ⩽ 18 y ⩾ 32 °C; humedad ⩽ 20, ⩽ 40, ⩾ 80 y ⩾ 90 %.
- **Hoja mojada:** sensor de 0 (seca) a 15 (mojada), mojada desde 10.
- **Días de lluvia:** más de 0,3 mm.
- **ETo:** de la consola Davis (ver Fórmulas comunes).

Radiación y ETo sólo aparecen si la estación tiene sensor de radiación, y hoja mojada si tiene sensor foliar. La tabla y el CSV muestran como máximo los últimos 31 días.

Comparaciones

- **Formato:** diario, decádico o mensual, con la agregación de Datos de base.

- **Entre años:** cada día se compara con la misma fecha del otro año. El 29 de febrero queda sin dato si el otro año no es bisiesto. Las dos series usan la misma normal.
- **Entre localidades:** cada estación tiene su propia normal, de su propio período.
- **Líneas de referencia:** en mínima, 0 °C, −2 °C y 22 °C (noche cálida); en máxima, 35 °C.

El resumen sobre el gráfico da máxima y mínima de los puntos graficados (días, décadas o meses), el total o el promedio, y la comparación con la normal sobre los puntos que tienen dato y normal:

$$\%\ de\ la\ normal = \frac{\sum serie}{\sum normal} \times 100 \quad \text{(lluvia, ETo, hoja mojada)} \qquad Diferencia = \frac{\sum (serie - normal)}{n} \quad \text{(resto)}$$

Lluvias por campaña

Muestra la lluvia mensual de cada estación y pluviómetro durante 12 meses desde el mes elegido, coloreada por su proporción respecto de la normal del mes (escala en la sección de mapas). Los totales mensuales validados los arma el servidor.

- **Campaña por defecto:** los 12 meses que terminan en el mes actual.
- **Mes en curso:** lluvia acumulada hasta la fecha de la columna «Último registro»; tiene color propio y no se compara con la normal porque es parcial.
- **Mes sin dato o que no pasó la validación:** se muestra «—». No se listan las estaciones sin ningún dato en la campaña.
- **Normal 0 mm:** no se calcula el porcentaje y la celda queda sin color.
- **Total:** suma de los 12 meses; sólo se muestra si no falta ningún mes y la campaña ya terminó. La normal de la campaña es la suma de las 12 normales mensuales.

Horas de frío y sumas térmicas

Las dos herramientas calculan un valor por día y lo acumulan en el período; un día con datos insuficientes queda sin cálculo y no suma.

Día con datos suficientes

El intervalo de registro de cada estación se deduce de los datos: se cuentan los registros de cada hora del reloj y se toma la mediana de esos conteos.

$$intervalo = \frac{60}{mediana}\ \text{min} \qquad h_{reg} = \frac{intervalo}{60} \qquad esperados = \frac{1440}{intervalo}$$

Un día es suficiente si tiene al menos 5/6 de los registros esperados, redondeado hacia arriba: 80 de 96 con registros de 15 minutos, 20 de 24 con registros horarios.

Horas de frío

Cada registro con temperatura igual o menor a la base (7 o 10 °C) suma la duración de su intervalo:

$$HF_{día} = n(T \le T_{base}) \times h_{reg}$$

Las **unidades Utah** (Richardson et al., 1974) ponderan cada registro según su temperatura y se multiplican por h_reg. El total puede ser negativo; no se acota en cero.

Temperatura del registro	Unidades por hora
menos de 1,5 °C	0
1,5 a 2,4 °C	0,5
2,5 a 9,1 °C	1
9,2 a 12,4 °C	0,5
12,5 a 15,9 °C	0
16 a 18 °C	−0,5
más de 18 °C	−1

Sumas térmicas (grados día)

Se calculan con la máxima y la mínima del día, una temperatura base (0, 5, 10, 12, 12,5, 15 o 18 °C; 10 por defecto) y un tope de 30 °C con corte horizontal.

Método del promedio (por defecto): la máxima se corta en 30 °C y no hay valores negativos.

$$GD = \max\!\left(0,\ \frac{\min(T_{máx}, 30) + T_{mín}}{2} - T_b\right)$$

Método del seno simple (Baskerville y Emin, 1969, en la formulación de UC IPM): la temperatura del día se aproxima con una onda entre la mínima y la máxima y se integra el tiempo entre la base y el tope. Con M = (Tmáx + Tmín)/2 y A = (Tmáx − Tmín)/2:

$$\theta_1 = \arcsin\frac{T_b - M}{A}\ (\text{si } T_{mín} < T_b;\ \text{si no}, -\tfrac{\pi}{2}) \qquad \theta_2 = \arcsin\frac{T_{tope} - M}{A}\ (\text{si } T_{máx} > T_{tope};\ \text{si no}, \tfrac{\pi}{2})$$

$$GD = \frac{(M - T_b)(\theta_2 - \theta_1) + A(\cos\theta_1 - \cos\theta_2) + (T_{tope} - T_b)(\tfrac{\pi}{2} - \theta_2)}{\pi}$$

Casos límite: si Tmáx ⩽ Tb, GD = 0; si Tmín ⩾ tope, GD = tope − Tb; si toda la onda queda entre la base y el tope, GD = M − Tb. A diferencia del promedio, cuenta el calor de los días con la mínima por debajo de la base.

Un día con más de 50 grados día se descarta como valor erróneo. La suficiencia del día se juzga con los registros horarios aunque el cálculo use la máxima y la mínima diarias.

Balance hidrológico seriado decádico

Es una estimación teórica del agua almacenada en el suelo década a década, con el método de Pascale y Damario (1977), a partir de la lluvia (P) y la evapotranspiración potencial (EP = ETo de la estación) sumadas por década. No reemplaza una medición de humedad en el lote.

Parámetros

Parámetro	Valor	Nota
Contenido de agua útil del suelo (CAD)	300 mm por defecto	Editable entre 10 y 600 mm; 1 m de suelo, igual para todos los sitios
Almacenaje inicial	100 mm	O el valor conocido al inicio del período
Estabilización	18 décadas (unos 6 meses)	El cálculo arranca antes del período para que el valor inicial pese poco

Supuestos: no se corrige la EP por coeficiente de cultivo ni la lluvia por eficiencia.

Cálculo de cada década

Con Alm_0 el almacenaje de la década anterior:

Si P ⩾ EP, el suelo se recarga hasta el CAD y el resto es excedente:

$$Alm = \min(Alm_0 + P - EP,\ CAD) \qquad ER = EP \qquad Exc = \max(Alm_0 + P - EP - CAD,\ 0)$$

Si P < EP, el almacenaje baja en forma exponencial y la diferencia es déficit:

$$Alm = Alm_0 \, e^{-(EP - P)/CAD} \qquad ER = Alm_0 - Alm + P \qquad Déficit = ER - EP$$

La EP real relativa es ER / EP × 100: 100 % indica que no hubo déficit.

Datos faltantes

- Una década con algunos días sin dato se calcula con los días que hay y se marca como incompleta (puede subestimar P y EP).
- Una década sin lluvia o sin EP dentro del período mostrado corta el balance: desde ahí sólo se muestran lluvia y EP.
- Un hueco en las décadas de estabilización reinicia el cálculo con 100 mm después del hueco, y se avisa.

Condiciones para aplicar

Cada registro del día elegido recibe un semáforo (verde, amarillo, rojo o sin evaluar) según el método, la prioridad, el cultivo y la gota. El semáforo nunca es mejor que el peor criterio individual. Es una herramienta de apoyo: la decisión es de quien aplica y la etiqueta del producto tiene prioridad.

Datos de entrada y validez

Se evalúa con temperatura, humedad, viento medio, ráfaga, lluvia, hora y ubicación del registro. Si falta un dato o está fuera de rango, el registro queda **sin evaluar**: nunca se usan valores supuestos.

Variable	Rango válido
Temperatura	−30 a 55 °C
Humedad relativa	1 a 100 %
Viento medio y ráfaga	0 a 200 km/h
Lluvia	0 a 300 mm

Criterios por método

Cada criterio da verde, amarillo o rojo. Viento en km/h; la calma se compara con el viento medio y el techo, con la ráfaga.

Método	Calma (viento medio)	Ráfaga	Viento medio alto	Ráfaga − viento medio	Inversión probable
Mosquito (terrestre)	rojo < 3; amarillo < 5	verde ⩽ 20; amarillo ⩽ 25	amarillo ⩾ 15; rojo > 20	amarillo ⩾ 8; rojo ⩾ 15	amarillo
Manual	rojo < 3	verde ⩽ 15; amarillo ⩽ 20	—	amarillo ⩾ 6; rojo ⩾ 12	amarillo
Dron	rojo < 3; amarillo < 5	verde ⩽ 13; amarillo ⩽ 16	—	amarillo ⩾ 6; rojo ⩾ 10	rojo
Avión	rojo < 3; amarillo < 4	verde ⩽ 20; amarillo ⩽ 25	—	amarillo ⩾ 8; rojo ⩾ 14	rojo
Airblast	rojo < 3	verde ⩽ 15; amarillo ⩽ 20	amarillo ⩾ 14,4; rojo ⩾ 18	amarillo ⩾ 6; rojo ⩾ 12	rojo

Comunes a todos los métodos:

- **ΔT** (GRDC, 2025): verde de 2 a 8 °C; amarillo de 1 a 2 °C y de 8 a 10 °C; de 10 a 12 °C, amarillo con gota gruesa o muy gruesa y rojo con gota media o más fina; rojo con más de 12 °C. Menos de 1 °C, rojo (criterio propio).
- **Lluvia** (Kogan et al., 2017): rojo con más de 0,2 mm en el registro; hasta 0,2 mm (un registro de la estación Davis) puede ser rocío.
- **Kp**: amarillo desde 4 y rojo desde 5 (con Kp 5 empieza la tormenta geomagnética G1 de NOAA).
- **Satélites** (sólo dron y avión, criterio propio): amarillo con menos de 12 y rojo con menos de 8.

Fuentes de viento: Mosquito, INTA EEA Oliveros y Queensland Government (AAPRESID recomienda menos de 10 km/h); Dron, Agriculture Victoria; Avión, APVMA; Airblast, Kogan et al. (2017); calma, INTA Pergamino. Los límites de Manual y la turbulencia son criterio propio.

Inversión térmica probable

No se mide: se estima probable entre una hora antes de la puesta del sol y una hora después de la salida (INTA Pergamino), cuando además el viento medio es menor a 5 km/h y la humedad, de 85 % o más (criterio propio).

Riesgos de deriva y de baja eficacia

Cada criterio vale 20 puntos en verde, 55 en amarillo y 85 en rojo. Los dos riesgos van de 0 a 100 (en la práctica, de 20 a 85); más alto es peor.

```
R_{deriva} = 0.35\,V + 0.30\,I + 0.20\,G + 0.15\,\Delta T
```

$$R_{eficacia} = 0.45\,L + 0.30\,\Delta T + 0.25\,V$$

V = viento (calma, ráfaga y viento medio alto: el peor), I = inversión, G = ráfaga menos viento medio, L = lluvia.

Semáforo

Los dos riesgos se combinan con pesos según la prioridad, que luego se normalizan para sumar 1:

Prioridad	Peso deriva	Peso eficacia
Seguridad	0,8	0,2
Equilibrado	0,6	0,4
Eficacia	0,4	0,6

En citrus se suman 0,05 al peso de la deriva y en granos, al de la eficacia, antes de normalizar. El resultado da verde con menos de 35, amarillo de 35 a 65 y rojo con más de 65 (criterio propio). Después se toma el peor color entre ese resultado y cada criterio individual (viento, turbulencia, ΔT, lluvia, inversión, Kp y satélites).

El mapa usa la misma evaluación con el último registro de cada estación y muestra sólo las estaciones con datos de las últimas 2 horas.

Enfermedades

Cada día se clasifica según las horas con condiciones predisponentes medidas en la estación. Los criterios son de la Sección Fitopatología de la EEAOC.

Variables del día

- **Hoja mojada:** registros con sensor de humedad foliar de 10 o más, en la escala Davis de 0 (seca) a 15 (mojada); es el criterio de Mercobras, proveedor de las estaciones. Todas las enfermedades salvo el tizón bacteriano requieren ese sensor.
- **Horas mojadas (HM) y horas en un rango:** cada registro que cumple la condición suma 0,25 h. Los rangos de temperatura incluyen los dos extremos y los umbrales de horas se cumplen con ⩾.
- **Temperatura durante el mojado (Tm):** promedio de los registros con hoja mojada.
- **Lluvia** = suma del día (mm); **viento** = máximo del día (km/h).

- **Día incompleto:** menos del 90 % de los registros esperados (el intervalo se deduce de los datos; 15 min si no se puede). Se marca, pero se clasifica igual. Un día sin registros queda «sin datos».

Criterios por enfermedad

Enfermedad	Condición	Clasificación
Roya de la soja (*Phakopsora pachyrhizi*)	HM y Tm	HM de 6 a < 12: alto con Tm de 19 a 24 °C, moderado con 11 a 19 o 24 a 28 °C, ligero con otra Tm. HM ⩾ 12: alto con Tm de 11 a 28 °C, si no ligero. HM < 6: bajo
Roya de la caña (*Puccinia melanocephala*)	Hoja mojada, T de 17 a 23 °C y HR ⩾ 90 % a la vez	⩾ 8 h: sí
Mancha marrón (*Septoria glycines*)	Progreso: HM ⩾ 6 y Tm de 15 a 30 °C. Dispersión: viento ⩾ 15 km/h o lluvia ⩾ 5 mm	Ambos: alto; sólo progreso: moderado; sólo dispersión: ligero
Cercospora kikuchii	Infección: ⩾ 6 h con T de 24 a 32 °C y HR ⩾ 70 %. Germinación: HM ⩾ 6. Dispersión: viento ⩾ 15 km/h o lluvia ⩾ 5 mm	Infección: moderado; con germinación: alto; sólo dispersión: ligero; dispersión con infección o germinación: muy alto
Mancha anillada (*Corynespora cassiicola*)	Hoja mojada, T de 18 a 21 °C y HR ⩾ 80 % a la vez	⩾ 24 h: infección
Tizón bacteriano (*Pseudomonas syringae* pv. *glycinea*)	⩾ 6 h con T de 20 a 26 °C, viento ⩾ 15 km/h y lluvia ⩾ 0,5 mm en el día	Se cumplen las tres: infección
Melanosis (*Diaporthe citri*)	HM en rango amplio 10–35 °C y óptimo 20–28 °C	Ligero: amplio ⩾ 4; moderado: amplio ⩾ 8 u óptimo ⩾ 4; alto: amplio ⩾ 12 u óptimo ⩾ 8; muy alto: óptimo ⩾ 12
Tizón foliar (*Exserohilum turcicum*)	HM en rango amplio 20–32 °C y óptimo 24–28 °C	Ligero: amplio ⩾ 2; moderado: amplio ⩾ 6 u óptimo ⩾ 2; alto: amplio ⩾ 12 u óptimo ⩾ 6; muy alto: óptimo ⩾ 12

Enfermedad	Condición	Clasificación
Roya polisora (*Puccinia polysora*)	HM en rangos amplio 16–33, medio 21–27 y óptimo 22–24 °C	Ligero: amplio ⩾ 8; moderado: amplio ⩾ 12 o medio ⩾ 8; alto: medio ⩾ 12 u óptimo ⩾ 8; muy alto: óptimo ⩾ 12
Roya estriada del trigo (*P. striiformis* f. sp. *tritici*)	Hoja mojada y T de 10 a 20 °C	⩾ 3 h: apto
Mancha gris (*Cercospora zeae-maydis*)	Hoja mojada y T de 22 a 30 °C	⩾ 12 h: sí
Fusarium (*F. graminearum*)	Hoja mojada y T de 25 a 28 °C	⩾ 20 h: sí

En melanosis, tizón foliar y roya polisora las reglas se evalúan en orden y manda la última que se cumple.

Puntos a revisar con la Sección

- Cada registro suma 0,25 h fijo: en estaciones de 30 o 60 minutos las horas quedan subestimadas.
- Un dato faltante se toma como 0 (temperatura 0 °C, hoja seca, sin lluvia).
- Roya polisora: el texto de ayuda dice alto con 6 a 12 h en el óptimo; el cálculo exige 8 h.
- Los textos dicen «más de X h» y el cálculo usa «X h o más»; el umbral de 5 mm de lluvia para la dispersión no figura en la ayuda.

Meteorología por estadíos fenológicos

La serie diaria se corta en etapas entre hitos del cultivo y se resume por etapa: lluvia, demanda hídrica, balance simple, hoja mojada, radiación y temperaturas extremas.

Hitos y Kc por cultivo

Las fechas sugeridas se cuentan en días desde el hito de referencia; cualquier fecha se puede cambiar. Cada etapa va desde el día de un hito hasta el día anterior al siguiente.

Cultivo	Hitos (días desde la referencia)	Referencia típica	Kc por etapa
Soja	Acumulación de lluvia (−30), siembra (0), R1 (45), R5 (80), R6 (95), cosecha (135)	Siembra, 15/12	0,40 / 0,78 / 1,15 / 1,15 / 0,83
Maíz	Acumulación de lluvia (−30), siembra (0), período crítico (55), madurez fisiológica (120), cosecha (150)	Siembra, 20/12	0,30 / 0,75 / 1,20 / 0,35
Caña de azúcar	Emergencia (0), brotación (30), macollaje (60), gran crecimiento (120), maduración (240), cosecha (320)	Emergencia, 15/9	0,40 / 0,40 / 0,83 / 1,25 / 1,00
Cítricos	Brotación (0), cuaje (60), crecimiento del fruto (120), maduración (195), cosecha (240), nueva brotación (365)	Brotación, 1/9	0,70 / 0,68 / 0,65 / 0,68 / 0,70

Los Kc salen de FAO-56 (Allen et al., 1998, cuadro 12): inicial, medio y final por cultivo; las etapas de transición usan el promedio de las vecinas. En cítricos se toman los valores para 70 % de cobertura sin cobertura de suelo. Las duraciones de los hitos no tienen fuente confirmada y los Kc de cítricos están pendientes de validar con la Sección.

Cálculos por etapa

```
Demanda = \sum_{d} ETo_d \times Kc_{etapa} \qquad Balance\ simple = Lluvia - Demanda
```

- Sin «Aplicar Kc», Kc = 1 y la demanda es la ETo.
- Lluvia, ETo y hoja mojada se suman; radiación, máxima y mínima se promedian, siempre con los días que tienen dato.
- Días de calor: máxima ≥ 35 °C; días de helada: mínima ≤ 0 °C.
- El balance simple no considera suelo, escurrimiento ni infiltración.

Cobertura y datos faltantes

Cobertura = días con registro / días transcurridos × 100: 95 % o más, buena; de 80 a 95 %, media; menos de 80 %, baja. Un día con ETo 0 y radiación 0 o vacía se toma como falla del sensor. Los totales con días faltantes se marcan con «≥».

Opcionalmente, la lluvia y la ETo faltantes se completan con la normal de la estación: lluvia normal del mes / días del mes, y la ETo normal diaria del mes. Esos días se cuentan y se dibujan punteados.

Rinde de soja

Estima el rendimiento a partir del conteo de vainas por metro de surco y el peso de mil semillas, corregido a 13,5 % de humedad. La metodología es de la Sección Granos de la EEAOC y replica su herramienta histórica. El cálculo es local: no se guarda nada.

Con V1 a V4 las vainas por metro con 1, 2, 3 y 4 semillas, PMS el peso de mil semillas (g) y H la humedad del grano (%):

$$SPM = V_1 + 2V_2 + 3V_3 + 4V_4 \qquad R_0 = \frac{SPM \times 19\,200 \times PMS}{10^6}\ \text{kg/ha}$$

El factor 19.200 (100 × 192) equivale a unos 19.230 m de surco por hectárea, es decir, surcos a 0,52 m.

Corrección por humedad, en % del rinde base:

$$f = \begin{cases} (H - 13{,}6) \times 1{,}15 + 0{,}685 & H > 13{,}5 \\ (13{,}4 - H) \times 1{,}15 + 0{,}685 & H < 13{,}5 \\ 0 & H = 13{,}5 \end{cases} \qquad R = R_0 \mp R_0 \frac{f}{100}$$

Con grano más húmedo que 13,5 % se descuenta; con grano más seco, se suma.

Pendiente de validar con la Sección Granos: si el factor 19.200 debe depender del distanciamiento entre surcos, el salto de la corrección alrededor de 13,5 % y si corresponde sumar con grano seco.

Índice de peligro de incendios (FWI)

Es el índice meteorológico de peligro de incendios forestales (Fire Weather Index, FWI) del sistema canadiense, ajustado al hemisferio sur según la guía de campo del Plan Nacional de Manejo del Fuego (1998), basada en Van Wagner (1984). El sitio usa las ecuaciones de Van Wagner y Pickett (1985), que reproducen las tablas de la guía. El servidor lo calcula una vez por día y por estación y lo guarda, porque cada día depende del anterior.

Componentes

Componente	Qué indica
FFMC, código de humedad del combustible fino	Humedad del pasto y la hojarasca; facilidad de ignición
DMC, código de humedad del mantillo	Humedad de las capas orgánicas poco profundas
DC, código de sequía	Humedad de las capas profundas; sequía estacional
ISI, índice de propagación inicial	Velocidad de propagación (viento y FFMC)
BUI, índice de combustible disponible	Combustible disponible (DMC y DC)
FWI	Intensidad del fuego (ISI y BUI); índice general del peligro

FFMC, DMC y DC son códigos: cuanto más altos, más seco el combustible. Cada uno tiene una fase de humedecimiento por lluvia y una de secado.

Datos de entrada

- Temperatura, humedad relativa y viento medio del registro más cercano a las 12 h (la guía pide observaciones del mediodía, hora oficial).
- Lluvia de 12 a 12 h: suma de los registros desde las 12 h del día anterior; vale si cubren al menos el 90 % de las 24 h.
- El viento se lleva a 10 m: los anemómetros de la red están a 3 m y la guía suma 35 % para alturas de 3,0 a 3,9 m.
- El día en curso se calcula desde las 13 h, cuando ya está el registro del mediodía.

Ajuste al hemisferio sur

Los factores de duración del día del DMC (Le) y del DC (Lf) se corren seis meses respecto de los de Canadá, como en las tablas 4 y 6 de la guía.

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Le (DMC)	12,4	10,9	9,4	8,0	7,0	6,0	6,5	7,5	9,0	12,8	13,9	13,9
Lf (DC)	6,4	5,0	2,4	0,4	−1,6	−1,6	−1,6	−1,6	−1,6	0,9	3,8	5,8

Ecuaciones

Con T la temperatura (°C), H la humedad relativa (%), W el viento a 10 m (km/h), r la lluvia de 12 a 12 h (mm) y el subíndice 0 para el valor del día anterior.

FFMC. Se pasa el código del día anterior a contenido de humedad y, con lluvia mayor a 0,5 mm ($r_f = r - 0{,}5$), se humedece (más $0{,}0015\,(m_0 - 150)^2\, r_f^{0{,}5}$ si $m_0 > 150$; tope 250):

$$m_0 = \frac{147.2\,(101 - F_0)}{59.5 + F_0} \qquad m_r = m_0 + 42.5\, r_f\, e^{-100/(251 - m_0)}\left(1 - e^{-6.93/r_f}\right)$$

Humedades de equilibrio de secado y de humedecimiento:

$$E_d = 0.942\,H^{0.679} + 11\,e^{(H-100)/10} + 0.18\,(21.1 - T)\left(1 - e^{-0.115H}\right)$$

$$E_w = 0.618\,H^{0.753} + 10\,e^{(H-100)/10} + 0.18\,(21.1 - T)\left(1 - e^{-0.115H}\right)$$

Si $m_0 > E_d$ se seca; si $m_0 < E_w$ se humedece con la misma fórmula usando $100 - H$; si no, $m = m_0$:

$$k_d = 0.581\,e^{0.0365T}\left[0.424\left(1 - (H/100)^{1.7}\right) + 0.0694\sqrt{W}\left(1 - (H/100)^{8}\right)\right] \qquad m = E_d + (m_0 - E_d)\,10^{-k_d} \qquad F = \frac{59.5\,(250 - m)}{147.2 + m}$$

DMC. Con lluvia mayor a 1,5 mm se recalcula P_0 a partir de $r_e = 0{,}92\, r - 1{,}27$ ($M_0 = 20 + e^{(5{,}6348 - P_0/43{,}43)}$; $b = 100/(0{,}5 + 0{,}3\, P_0)$ hasta 33, $14 - 1{,}3 \ln P_0$ hasta 65 y $6{,}2 \ln P_0 - 17{,}2$ por encima); después se seca:

$$M_r = M_0 + \frac{1000\, r_e}{48.77 + b\, r_e} \qquad P_r = 244.72 - 43.43\,\ln(M_r - 20) \qquad P = P_0 + 1.894\,(T + 1.1)(100 - H)\,L_e \times 10^{-4}$$

DC. Con lluvia mayor a 2,8 mm, $r_d = 0{,}83\, r - 1{,}27$; en el secado T no baja de −2,8 °C y V no es negativo:

$$Q_r = 800\,e^{-D_0/400} + 3.937\, r_d \qquad D_r = 400\,\ln\frac{800}{Q_r} \qquad V = 0.36\,(T + 2.8) + L_f \qquad D = D_0 + 0.5\,V$$

ISI, BUI y FWI (con m el contenido de humedad del FFMC del día):

$$ISI = 0.208\,e^{0.05039W}\; 91.9\,e^{-0.1386m}\left(1 + \frac{m^{5.31}}{4.93 \times 10^{7}}\right)$$

$$BUI = \begin{cases} \frac{0.8\,P\,D}{P + 0.4D} & P \le 0.4D \\ P - \left(1 - \frac{0.8D}{P + 0.4D}\right)\left(0.92 + (0.0114P)^{1.7}\right) & P > 0.4D \end{cases}$$

$$f_D = 0.626\,BUI^{0.809} + 2 \ (BUI \le 80) \qquad B = 0.1\, ISI\, f_D \qquad FWI = \begin{cases} e^{2.72\,(0.434 \ln B)^{0.647}} & B > 1 \\ B & B \le 1 \end{cases}$$

Verificación: el ejemplo de octubre de la guía, calculado con estas ecuaciones, da el mismo FFMC e ISI que la planilla y un DMC, DC y FWI algo mayores, porque las tablas toman el extremo inferior de cada franja de temperatura y humedad y se redondea día a día.

Inicio del cálculo

El cálculo empieza el 1 de julio de 2026 con los valores iniciales de la guía (FFMC 85, DMC 6, DC 15) y sigue sin interrupción: en Tucumán la temperatura del mediodía supera los 12 °C casi todo el año, que es la condición de la guía para arrancar la temporada. El DC tarda unos 50 días en estabilizarse.

Datos faltantes

La guía pide no saltear días y estimar el dato que falta. Para cada variable, en este orden:

1. el registro más cercano a las 12 h entre las 11 y las 13 h;
2. el promedio de las estaciones vecinas que tienen el dato (las mismas que en el control de datos: a menos de 40 km y 400 m de desnivel);
3. el promedio del día anterior y del siguiente;
4. el valor del día anterior.

La lluvia es la de la estación si cubre el 90 % de las 24 h; si no, la de las vecinas; si no, la parcial de la estación o 0 mm, marcados. Los sensores dados de baja se tratan como dato faltante y no se usan para estimar a las vecinas. Cada valor estimado se marca en la página en cursiva con asterisco y el motivo. Si una estación pasa más de 10 días sin registros propios, el índice queda «sin dato»; cuando vuelve, arranca con los códigos promedio de sus vecinas.

Clases de peligro (provisorias)

Mientras la Sección no defina las propias para la región, se usan los cortes del sistema europeo EFFIS. El índice depende sólo del tiempo: no considera el tipo de vegetación, el relieve ni el riesgo de ignición.

Clase	FWI desde
Muy bajo	0
Bajo	5,2
Moderado	11,2
Alto	21,3
Muy alto	38
Extremo	50

Mapas, red de estaciones y estadísticas históricas

Ningún mapa interpola: cada estación o pluviómetro se dibuja como un punto con su propio valor, y el mapa no estima valores entre estaciones.

Estado de comunicación

Una estación está **al día** si su último dato tiene 60 minutos o menos, **atrasada** si tiene más y **sin datos hoy** si el último dato no es de hoy. Lo usan los mapas en tiempo real y la Red de estaciones. Fuera de los rangos físicos (temperatura −25 a 55 °C, humedad 0 a 100 %, lluvia del día 0 a 400 mm, viento 0 a 200 km/h) el valor se muestra como sin dato.

Lluvias diarias y por período

- **Día:** de 0 a 24 h o pluviométrico (de las 9 h a las 9 h del día siguiente); el período tiene hasta 31 días.
- **Rocío:** menos de 0,3 mm se muestra como «lluvia < 0,3 mm o rocío»; las horas de lluvia cuentan sólo los registros de más de 0,3 mm.
- **Clases dinámicas:** con los valores de 0,3 mm o más ordenados, los cortes son aproximadamente los percentiles 20, 40, 60 y 80 de ese día; por eso los colores no se comparan entre fechas.
- **Incompleta:** la estación cubre menos del 90 % de las horas del período (registros × intervalo / 60).

Lluvia respecto a lo normal

Los mapas mensuales, de 30, 60 y 90 días, y Lluvias por campaña usan la misma escala, con proporción = lluvia / normal:

Proporción de la normal	Clase
menos de 0,33	muy por debajo
0,33 a menos de 0,66	por debajo
0,66 a menos de 1	algo por debajo
1 a menos de 1,5	algo por encima
1,5 a menos de 2	por encima
2 o más	muy por encima

- **Mensual:** sólo meses completos y validados; el acumulado de varios meses suma lluvia y normales de los mismos meses, y se descarta el punto si falta un mes.
- **30, 60 y 90 días:** 1, 2 o 3 meses completos más lo que va del mes en curso (provisorio). La normal de esas fechas suma, día por día, la normal del mes dividida por sus días.
- **Contraste con la automática:** si hay una estación automática a 2 km o menos (distancia haversine, R = 6371 km) y el pluviómetro registró 10 mm o más, se avisa cuando la automática midió menos del 70 % de ese valor.

Temperaturas y heladas

- **Temperaturas:** con los datos diarios válidos (−25 a 50 °C) se calculan las medias de máximas y mínimas, la media de (máx + mín)/2 y los extremos absolutos. La escala de color es continua entre −5 y 35 °C. Un punto con días faltantes lleva borde punteado.
- **Heladas:** temperatura del aire a 1,5 m en abrigo de 0 °C o menos (criterio OMM); cada registro de 15 minutos suma 0,25 h. Se informan horas bajo 0, −2 y −4 °C, días con helada y primera y última helada del período. La mínima absoluta se clasifica en 0 a −2, −2 a −4, −4 a −6 y menos de −6 °C. El cálculo lo hace el servidor (datos-heladas.php, fuera del repositorio).

Ficha de lluvias de una estación

Por mes de la campaña se informan n, mínimo, percentiles 25, 50 y 75 (interpolación lineal, posición = (n − 1) × p) y máximo, más media, desvío muestral y porcentaje de años sobre la normal. El mes en curso no entra en la estadística. Cada estación tiene normales de un período distinto, que informa el servidor.

Estadísticas históricas de El Colmenar

Serie desde 1910; normal 1991–2020. Un mes está completo si todos sus días pasan el control de calidad; la lluvia diaria es válida con estado 0 (sin lluvia), 1 (traza) o 2 (medible). Los percentiles, anomalías, récords y episodios los calcula el servidor (API del Colmenar, fuera del repositorio).

- **Clases percentilares:** menos de P10, P10–P20, P20–P40, P40–P60 (normal), P60–P80, P80–P90 y más de P90.
- **Récord:** supera el máximo del mismo mes en todos los años anteriores desde 1910.
- **Episodio cálido:** 3 o más días seguidos con máxima y mínima a la vez sobre su P90 diario 1991–2020; el excedente suma los grados sobre el umbral.
- **Días con lluvia:** 0,1 mm o más, en clases de 0,1–1, 1,1–5, 5,1–20, 20,1–50 y 50,1 mm o más.
- **Extremos térmicos:** días con máxima ⩾ 30 y ⩾ 35 °C y con mínima ⩾ 20 y ⩾ 22 °C.
- **Tendencia:** recta de mínimos cuadrados sobre los años completos (5 o más), expresada por década, sin prueba de significancia. Las franjas de color usan anomalía / (2,5 × desvío de las anomalías), acotada entre −1 y 1.
- **El Niño y La Niña:** con el índice RONI de NOAA CPC (base 1991–2020, medias móviles de 3 meses). Hay evento con 5 o más temporadas seguidas con RONI ⩾ 0,5 (El Niño) o ⩽ −0,5 (La Niña); la intensidad por el pico: débil desde 0,5, moderado desde 1, fuerte desde 1,5 y muy fuerte desde 2. Cada campaña se clasifica con la temporada noviembre–enero del año en que empieza.

Lluvias extremas y períodos de retorno

Sigue a Figueroa, Lamelas y Forciniti (EEAOC). Se toman los máximos anuales de 1 a 5 días consecutivos, sólo de años completos, y se ajusta una distribución de Gumbel por momentos (5 o más años):

$$\alpha = \frac{s\sqrt{6}}{\pi} \qquad u = \bar{x} - 0{,}5772\,\alpha \qquad x_T = u - \alpha \ln\!\left(-\ln\!\left(1 - \frac{1}{T}\right)\right)$$

Con s el desvío muestral. El intervalo de confianza del 80 % usa el error estándar de Kite (1977):

$$K = -\frac{\sqrt{6}}{\pi}\left(0{,}5772 + \ln(-\ln(1 - 1/T))\right) \qquad SE = s\sqrt{\frac{1 + 1{,}1396K + 1{,}1K^2}{n}} \qquad x_T \pm 1{,}2816\,SE$$

El trabajo original usó bandas binomiales de Oosterbaan, leídas de gráficos, que no pueden reproducirse exactamente. La frecuencia empírica usa la posición de Weibull: m / (N + 1), con m el orden del valor de mayor a menor y N la cantidad de años.

Puntos a revisar y bibliografía

Puntos a revisar con la Sección

Son diferencias entre la ayuda del sitio y el cálculo, o criterios sin fuente:

- **Lluvia diaria de los datos diarios:** la ayuda de Datos por localidad dice que es el día pluviométrico (9 a 9 h); la documentación del servidor dice de 0 a 24 h. El cálculo está en el servidor y no se pudo verificar.
- **Aviso de lluvia y helada registradas:** la ayuda dice «desde las 0 h»; el servidor toma desde las 12 h de ayer. El aviso de helada no filtra valores erróneos del sensor.
- **Avisos del SMN:** se consultan en el entorno de prueba de la API del SMN.
- **Temperatura válida:** el mapa de temperaturas acepta hasta 50 °C; el resto del sitio, hasta 55 °C.
- **Enfermedades:** 0,25 h fijo por registro y datos faltantes tomados como 0; umbral alto de roya polisora (8 h en el cálculo, 6 h en la ayuda).
- **Fenología:** duraciones de los hitos sin fuente; Kc de cítricos a validar.
- **Rinde de soja:** factor 19.200 y corrección por humedad a validar con la Sección Granos.
- **Condiciones para aplicar, criterios propios:** límites de Manual, turbulencia (ráfaga menos viento medio), ΔT menor a 1 °C, estimación de inversión, satélites, y pesos y cortes de los riesgos.
- **Referencias incompletas:** faltan autor, año y título de los trabajos de INTA EEA Oliveros e INTA Pergamino.
- **Peligro de incendios:** las clases de peligro son las de EFFIS, provisorias; faltan las de la región (de la Sección o del Servicio Nacional de Manejo del Fuego).

Bibliografía

- AgroSpray (2020). Fitosanitarios: ¿cómo les influyen las condiciones climáticas? Cita a AAPRESID e INTA Pergamino.
- AgroSpray (2026). El clima también se calibra: cómo tomar la decisión de pulverizar en la campaña 2026/27.
- Agriculture Victoria. Drone or remotely piloted aircraft spraying.
- Allen, R. G.; Pereira, L. S.; Raes, D. y Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration. FAO, Riego y Drenaje 56.
- APVMA. Instrucciones estándar de etiqueta para aplicación aérea.
- Baskerville, G. L. y Emin, P. (1969). Rapid estimation of heat accumulation from maximum and minimum temperatures. Ecology 50: 514-517.

- European Forest Fire Information System (EFFIS). Clases de peligro del Fire Weather Index.
- Figueroa, Lamelas y Forciniti. Frecuencia de ocurrencia de precipitaciones extremas diarias en El Colmenar – Tucumán. EEAOC.
- GRDC (2025). Practical tips for spraying. Grains Research and Development Corporation, Australia.
- INTA EEA Oliveros. Delta T como indicador del ambiente para pulverizar.
- INTA Pergamino. Recaudos por deriva en pulverizaciones; caracterización del fenómeno de inversión térmica.
- Kite, G. W. (1977). Frequency and risk analyses in hydrology. Water Resources Publications.
- Kogan, P.; Grosso, G.; Magdalena, C.; Fernández, D.; Muñoz, A. R.; Rodríguez, A. B. y Giorgetti, G. (2017). Desarrollo web de un semáforo indicador de condiciones climáticas necesarias para realizar una correcta aplicación de agroquímicos en fruticultura (Alto Valle de Río Negro y Neuquén). CAI, 46 JAIIO, pp. 241-251.
- NOAA. General Solar Position Calculations. NOAA SWPC: Space Weather Scales e índice Kp. NOAA CPC: índice RONI.
- Pascale, A. J. y Damario, E. A. (1977). El balance hidrológico seriado y su utilización en estudios agroclimáticos. Revista de la Facultad de Agronomía de La Plata, 53(1-2): 15-34.
- Plan Nacional de Manejo del Fuego (1998). Tablas para el cálculo del índice meteorológico de peligro de incendios forestales del sistema canadiense (FWI), ajustada al hemisferio sur. Guía de campo, Proyecto 2000 de Transferencia de Tecnología. Basada en Canadian Forestry Service (1984), Forestry Technical Report 25, 4.ª ed.
- Queensland Government. Minimising the impacts of spray drift.
- Richardson, E. A.; Seeley, S. D. y Walker, D. R. (1974). A model for estimating the completion of rest for Redhaven and Elberta peach trees. HortScience 9: 331-332.
- Rodríguez, A.; Magdalena, C.; Muñoz, A.; Benítez-Piccini, E. y Fernández, D. (2015). Ventana de aplicación de productos fitosanitarios en cultivos de pepita en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. 38.º Congreso Argentino de Horticultura.
- Stull, R. (2011). Wet-bulb temperature from relative humidity and air temperature. Journal of Applied Meteorology and Climatology 50: 2267-2269.
- Van Wagner, C. E. (1987). Development and structure of the Canadian Forest Fire Weather Index System. Canadian Forestry Service, Forestry Technical Report 35.
- Van Wagner, C. E. y Pickett, T. L. (1985). Equations and FORTRAN program for the Canadian Forest Fire Weather Index System. Canadian Forestry Service, Forestry Technical Report 33.

Las referencias de Baskerville y Emin, Kite y Richardson et al. se completaron con datos bibliográficos conocidos y conviene verificarlas; el sitio sólo cita autor y año.